

Decathlon VOC Analyzer: 상품 이미지 · 텍스트 증거와 사용자 리뷰 정렬을 위한 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템

예보타오*, 이도근**, 류우상***, 정서완*, 정현준*, 전해*, 김재수*†
경북대학교 컴퓨터학부*, 경북대학교 물리학과**, 경북대학교 아동학과***,
†교신저자

Decathlon VOC Analyzer: An Evidence-driven Multimodal VOC Analysis System for Aligning Product Image-Text Evidence with User Reviews

Severin Ye*, Dokeun Lee**, Wushuang Liu***, Seowan Jung*, HyunJun Jung*, Hye Jeon*, Jaesoo Kim*†

*School of Computer Science and Engineering, **Department of Physics,

***Department of Child Studies, Kyungpook National University

요 약

전자상거래 VOC(Voice of Customer) 분석은 리뷰에 담긴 주관적 사용자 경험과 상품 페이지의 객관적 증거를 함께 이해해야 한다. 본 논문은 상품 이미지·텍스트 증거와 사용자 리뷰를 명시적으로 정렬하는 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer를 제안한다. 제안 시스템은 상품 정보를 증거 패키지로 표준화하고, 리뷰에서 측면 수준의 VOC 객체를 추출한 뒤, 각 측면을 텍스트 지지, 시각 확인, 교차 모달 설명을 위한 질문으로 계획한다. 이후 텍스트 및 이미지 경로에서 후보 증거를 검색·재순위화하고, 최종적으로 claim 수준의 증거 귀속을 포함한 구조화 보고서를 생성한다. 현재 구현은 주요 중간 산출물을 보존하여 재현성과 오류 분석을 지원하며, 166개 자동화 테스트를 통해 핵심 워크플로의 안정성을 확인하였다.

Abstract

E-commerce VOC analysis should jointly interpret subjective user experiences in reviews and objective product evidence on product pages. This paper proposes Decathlon VOC Analyzer, an evidence-driven multimodal VOC analysis system that explicitly aligns product image-text evidence with user reviews. The system standardizes product information into evidence packages, extracts aspect-level VOC objects from reviews, and transforms each aspect into planned questions for textual support, visual confirmation, and cross-modal explanation. It then retrieves and reranks candidate evidence through text and image routes and generates structured reports with claim-level evidence attribution. The current implementation preserves intermediate artifacts for reproducibility and error localization and validates the main workflow through 166 automated tests.

Key words

멀티모달 VOC 분석, 증거 제약 생성, 이미지-텍스트 검색, 상품 리뷰 마이닝, claim 귀속

예보타오, 경북대학교 컴퓨터학부, 6severin9@gmail.com, 이도근, 경북대학교 물리학과, nsa08008@naver.com

류우상, 경북대학교 아동학과, 824309203q@gmail.com, 정서완, 경북대학교 컴퓨터학부, swan041014@gmail.com

정현준, 경북대학교 컴퓨터학부, beanbeansummon@naver.com, 전해, 경북대학교 컴퓨터학부, prajna0426@naver.com

김재수(교신저자), 경북대학교 컴퓨터학부, kjs@knu.ac.kr

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음,

본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 첨단분야 혁신융합대학사업의 연구결과입니다.

I. 서론

사용자 리뷰 분석은 지능형 전자상거래 운영의 기초 과제이다. 기존 연구는 주로 감성 분류, 주제 군집화, 측면 기반 감성 분석에 초점을 두어 사용자가 상품 속성에 대해 보이는 긍정적 또는 부정적 태도를 요약하는 데 활용되어 왔다. 그러나 이러한 리뷰 의견이 상품 자체의 증거로 설명, 지지 또는 반박될 수 있는지는 상대적으로 덜 다루어졌다. 상품 운영과 제품 개선의 관점에서 “사용자가 용량이 작다고 불평한다”는 사실만으로는 충분하지 않다. 분석자는 상품 페이지가 치수를 명확히 설명하는지, 이미지가 공간 구조를 보여 주는지, 해당 문제가 상품 결함인지 또는 사용자 기대의 차이인지 함께 확인할 필요가 있다. 대규모 언어 모델은 상품 리뷰 요약에 새로운 가능성을 제공하지만, 단일 단계 요약에는 한계가 존재한다. 상품 문구, 이미지 설명, 리뷰 전체를 그대로 모델에 입력하면 유창한 결과는 생성될 수 있으나, 해당 결론이 어떤 리뷰와 상품 증거에 근거하는지 검토하기 어렵다. 또한 오류가 리뷰 이해, 검색, 증거 해석, 최종 생성 중 어느 단계에서 발생했는지도 파악하기 어렵다. 따라서 상품 VOC(Voice of Customer) 분석은 블랙박스 요약 과제가 아니라, 리뷰 요구에서 상품 증거로 이어지는 추적 가능한 흐름으로 모델링되어야 한다. 본 논문은 사용자 리뷰의 주관적 경험을 상품 문구와 상품 이미지의 검증 가능한 증거에 정렬하기 위한 Decathlon VOC Analyzer를 제안한다. 제안 시스템은 리뷰 측면 모델링, 질문 계획, 멀티모달 검색, 주장(claim) 수준 귀속을 통해 검토 가능하고 재현 가능한 구조화 VOC 인사이트를 생성한다.

II. 제안 시스템

2.1 전체 구조

제안 시스템은 사용자 리뷰의 주관적 VOC(Voice of Customer) 신호를 상품 이미지·텍스트 증거와 연결하기 위해 네 단계로 구성된다. 첫째, 상품 증거 구축 단계에서는 상품 페이지의 제목, 설명, 규격, 이미지, 이미지 영역, 리뷰를 통일된 증거 객체로 정리한다. 둘째, VOC 측면 모델링 단계에서는 리뷰에서 속성, 감성, 의견, 원문 근거, 사용 장면을 포

함하는 측면 객체를 추출한다. 셋째, 질문 기반 멀티모달 검색 단계에서는 각 측면 객체를 텍스트 지시, 시각 확인, 교차 모달 해소를 위한 검색 질문으로 변환하고, 상품 텍스트와 상품 이미지에서 후보 증거를 검색한다. 넷째, 보고서 생성 단계에서는 검색된 증거를 바탕으로 강점, 약점, 개선 제안, 증거 공백을 포함한 구조화 보고서를 생성하고, 각 주장(claim)을 리뷰 증거, 상품 텍스트 증거, 상품 이미지 증거에 연결한다. 이러한 구조는 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)과 이미지-텍스트 검색의 설계 원리를 상품 VOC 분석에 적용한 것이다[1,2]. 단일 단계 요약 방식과 달리, 제안 시스템은 리뷰 측면 추출, 질문 계획, 증거 검색, 보고서 생성의 중간 과정을 분리하여 저장한다. 이를 통해 최종 보고서의 특정 결론이 어떤 리뷰와 상품 증거에서 도출되었는지 추적할 수 있으며, 오류가 발생한 단계도 비교적 명확하게 확인할 수 있다.

그림 1은 제안 시스템의 전체 프레임워크를 나타낸다. 상품 증거 계층은 상품 텍스트, 이미지, 국소 시각 영역, 리뷰를 재사용 가능한 증거 객체로 보존한다. VOC 측면 모델링 계층은 리뷰를 필터링하고 별점 인지 샘플링을 수행한 뒤 측면 객체를 생성한다. 질문 기반 멀티모달 검색 계층은 리뷰 측면을 검색 의도와 경로가 명확한 질문으로 변환한다. 마지막으로 보고서 계층은 최종 주장(claim)을 리뷰 증거, 상품 텍스트 증거, 상품 이미지 증거에 역참조한다

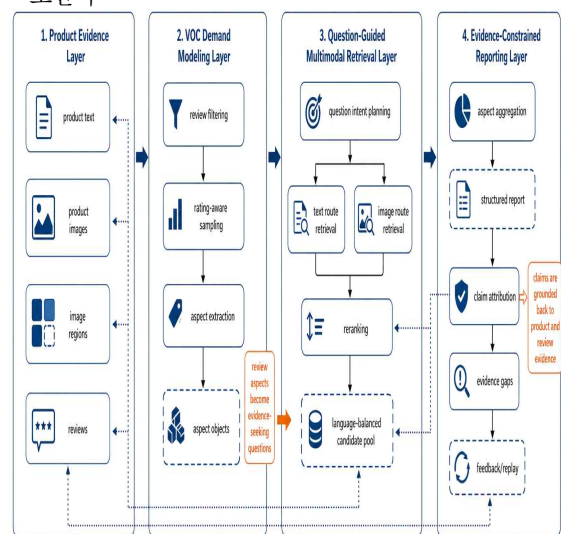


그림 1. Decathlon VOC Analyzer의 전체 프레임워크

2.2 질문 계획 기반 멀티모달 검색

제안 시스템은 원시 리뷰 문장을 직접 검색 질의로 사용하지 않는다. 리뷰 문장은 문맥 의존적이고 표현이 불안정하기 때문에 동일한 불만이라도 “작다”, “수납이 부족하다”, “문서가 안 들어간다”처럼 다양하게 나타날 수 있다. 따라서 시스템은 먼저 리뷰 측면을 명시적 텍스트 지지, 시각 확인, 교차 모달 해소라는 세 가지 증거 의도로 분해한다[3].

텍스트 지지 질문은 상품 설명과 규격이 리뷰 의견을 지지하는지 확인한다. 시각 확인 질문은 상품 이미지가 관련 구조나 외관을 보여 주는지 검토한다. 교차 모달 해소 질문은 텍스트와 이미지가 동일한 해석을 제공하는지 확인한다. 이 방식은 검색 결과가 최종 보고서의 어떤 주장과 연결되는지 추적할 수 있게 하며, 구조화 출력 제약을 통해 생성 결과의 검토 가능성을 높인다[4].

그림 2는 리뷰 측면에서 증거 질의로 이어지는 질문 계획 과정을 나타낸다. 예를 들어 “travel documents에는 너무 작다”는 리뷰는 크기 측면, 부정 감성, 사용 장면, 원문 증거 조각을 포함하는 측면 객체로 변환된다. 이후 시스템은 상품 설명이나 규격에 크기 제한이 명시되어 있는지, 이미지에서 주 수납공간을 확인할 수 있는지, 텍스트와 이미지가 수납 용량에 대해 일관된 근거를 제공하는지를 각각 질문으로 생성한다.

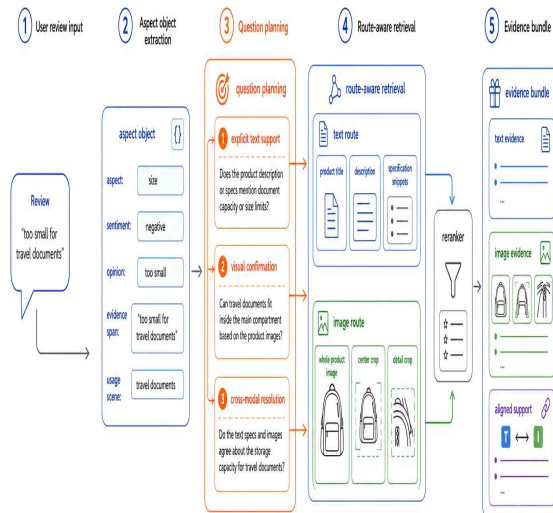


그림 2. 리뷰 측면에서 증거 질의로 이어지는 질문 계획 및 검색 경로

2.3 증거 점수 및 재순위

리뷰 측면과 후보 증거 사이의 관련성을 일관되게 비교하기 위해 제안 시스템은 텍스트 관련성, 이미지 관련성, 교차 모달 일관성을 결합한 증거 점수를 사용한다. 리뷰 측면을 a , 후보 증거를 e 라고 할 때 증거 점수는 수식 (1)과 같이 정의한다.

$$S(a,e) = \lambda_t R_t(a,e) + \lambda_v R_v(a,e) + \lambda_c C(a,e) \quad (1)$$

수식 (1) 에서 $R_t(a,e)$ 는 텍스트 경로의 관련성, $R_v(a,e)$ 는 이미지 경로의 관련성, $C(a,e)$ 는 리뷰 측면과 상품 증거 사이의 교차 모달 일관성 제약을 의미한다. $\lambda_t, \lambda_v, \lambda_c$ 는 조정 가능한 가중치이다. 이 수식은 최종 분석 결과를 직접 생성하기 위한 것이 아니라, 검색 및 재순위 단계에서 후보 증거를 일관된 기준으로 선택하기 위한 장치이다.

제안 시스템은 먼저 텍스트 경로와 이미지 경로에서 후보 증거를 회수한 뒤, 수식 (1)의 기준에 따라 후보를 재순위화한다. 텍스트 경로는 상품명, 카테고리, 설명, 규격, 명시적 약속과 같은 문서 기반 정보를 검토하는 데 사용된다. 이미지 경로는 상품의 구조, 외관, 색상, 수납 형태, 국소 시각 영역을 확인하는 데 사용된다. 교차 모달 일관성 항은 리뷰에서 제기된 문제가 상품 텍스트와 이미지에서 함께 설명될 수 있는지 판단하는 데 활용된다.

Ⅲ. 구현 및 평가

시스템 구현은 다단계 분석 결과를 구조화 객체로 보존하는 방향으로 구성하였다. 상품 증거 패키지는 상품명, 설명, 카테고리, 규격, 이미지, 리뷰를 안정적인 식별자를 가진 객체로 표현한다. 리뷰 측면 객체는 측면명, 감성, 의견, 원문 증거, 사용 장면, 신뢰도를 포함한다. 검색 및 보고서 단계에서는 회수된 증거, 질문 의도, 실행 설정, 측면 집계, 보고서 귀속 정보를 별도 산출물로 보존하여 분석 재현과 오류 위치 추적을 지원한다.

제안 시스템의 주요 중간 산출물은 표 1과 같다. 표 1에서 상품 증거 패키지는 색인 구축과 증거 역참조의 기준이 되며, 리뷰 측면 객체는 질문 계획과 측면 집계의 입력으로 사용된다. 검색 후보 풀과 구

조화 보고서는 최종 주장(claim)의 근거 선택과 기업 의사결정 지원에 활용된다. 또한 manifest/replay는 실행 설정과 중간 결과를 보존하여 실험 재현과 오류 분석을 지원한다.

표 1. 시스템의 주요 산출물

산출물	역할	활용 목적
상품 증거 패키지	상품 텍스트·이미지·리뷰 표준화	색인 구축 및 증거 역참조
리뷰 측면 객체	속성·감성·의견·원문 근거 추출	질문 계획과 측면 집계
검색 후보 풀	텍스트·이미지 후보 회수와 재순위	claim 근거 선택
구조화 보고서	강점·약점·제안·증거 공백 생성	기업 의사결정 지원
manifest/replay	실행 설정과 중간 결과 보존	재현 및 오류 분석

현재 구현은 데이터셋 개요 확인, 상품 데이터 정규화, 인덱스 구축, 리뷰 측면 추출, 단일 상품 종합 분석을 위한 API를 포함한다. 또한 전체 워크플로 실행, 오프라인 실행, 멀티모달 실행 검증, manifest 평가, 테스트 실행을 위한 스크립트를 제공한다. 이 구조는 실험 환경이 달라지더라도 동일한 입력 상품에 대해 어떤 중간 산출물이 생성되었는지 추적할 수 있게 하며, 모델 능력 부족과 프로세스 설계 실패를 분리하여 분석할 수 있게 한다.

평가 관점에서 제안 시스템은 검색 품질과 귀속 품질을 분리하여 검토한다. 질문 수준의 관련 증거 주석이 존재할 경우 검색 성능은 Recall@K, MRR(Mean Reciprocal Rank), NDCG(Normalized Discounted Cumulative Gain)로 평가할 수 있다[5]. Recall@K는 상위 K개 후보 안에 정답 증거가 포함되는지를 측정하는 지표이며, MRR은 정답 증거가 처음 등장한 순위의 역수를 평균한 값이다. NDCG는 관련성이 높은 증거가 상위 순위에 배치되는지를 평가하는 순위 품질 지표이다.

구조화 보고서에 대해서는 각 주장(claim)이 리뷰, 상품 텍스트, 상품 이미지에 의해 지지되는 비율을

계산할 수 있다. 또한 citation precision, contradiction rate, modality contribution과 같은 지표를 통해 보고서 claim의 근거성과 모달리티별 기여도를 검토할 수 있다. 현재 단계는 대규모 수작업 주석 benchmark의 최종 성능 보고가 아니라, 증거 기반 VOC 분석 프로토타입이 안정적으로 실행되는지를 검증하는 데 초점을 둔다.

그림 3은 회수된 리뷰 증거, 상품 텍스트 증거, 상품 이미지 증거가 구조화 보고서의 강점 claim, 약점 claim, 개선 제안 claim, 증거 공백 claim과 연결되는 방식을 나타낸다. 각 연결은 supported, partial, unsupported, contradicted와 같은 상태로 표현될 수 있으며, 사람 검토 결과는 feedback/replay 루프를 통해 질문 계획과 보고서 정제에 다시 반영된다. 현재 구현은 166개의 자동화 테스트를 통과했으며, 이는 주요 인터페이스와 워크플로 단언이 일관성을 유지함을 보여준다.

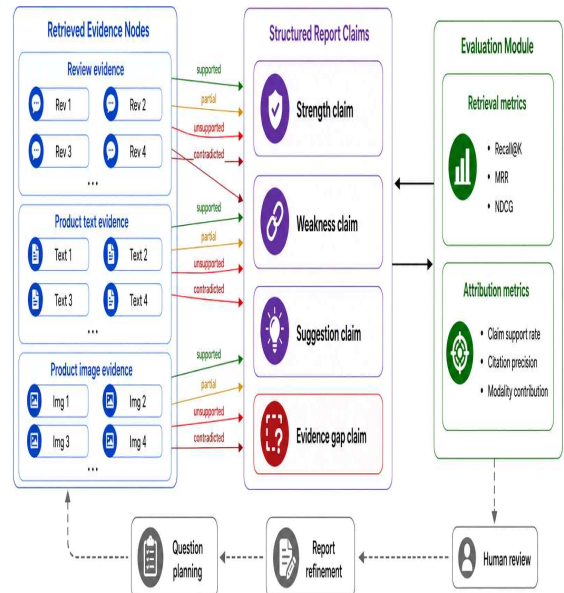


그림 3. Evidence attribution 및 평가 루프

IV. 결론

본 논문은 상품 이미지·텍스트 증거와 사용자 리뷰를 정렬하기 위한 증거 기반 멀티모달 VOC(Voice of Customer) 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer를 제안하였다. 제안 시스템은 원시 상품 데이터를 추적 가능한 증거 패키지로 표준화

하고, 사용자 리뷰를 측면 수준 VOC 객체로 추출한 뒤, 질문 계획, 멀티모달 후보 검색, 재순위, 보고서 생성, 주장(claim) 수준 귀속을 통해 구조화된 상품 분석 결과를 생성한다.

본 연구의 핵심 결론은 상품 VOC 분석이 단일 단계 리뷰 요약으로 축소되어서는 안 된다는 점이다. 대신 리뷰 측면 모델링, 증거 질문 계획, 상품 이미지·텍스트 검색, 증거 제약 생성을 결합한 다단계 프로세스로 구성되어야 한다. 현재 구현은 구조화된 중간 산출물과 증거 귀속 정보를 보존함으로써 분석 결과의 검토 가능성과 재현 가능성을 높인다.

향후 연구에서는 여러 상품 카테고리에 걸친 수작업 주석 데이터셋을 보완하고, 검색·재순위 전략에 대한 비교 실험을 수행할 예정이다. 또한 더 세밀한 시각 근거 연결과 사람 피드백 기반 재실행 구조를 강화하여, 상품 개선 의사결정에 활용 가능한 VOC 분석 시스템으로 고도화할 계획이다.

참 고 문 헌

- [1] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Kuttler, et al., "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459-9474, 2020.
- [2] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, et al., "Learning transferable visual models from natural language supervision," *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pp. 8748-8763, 2021.
- [3] M. Pontiki, D. Galanis, J. Pavlopoulos, H. Papageorgiou, I. Androutsopoulos, and S. Manandhar, "SemEval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis," *Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, pp. 27-35, 2014.
- [4] Y. Liu, D. Li, K. Wang, Z. Xiong, F. Shi, J. Wang, B. Li, and B. Hang, "Are LLMs good at structured outputs? A benchmark for evaluating structured output capabilities in LLMs," *Information Processing & Management*, vol. 61, no. 5, 103809, 2024.
- [5] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schutze, *Introduction to Information Retrieval*, Cambridge University Press, 2008.